Методика испытаний

> Статус: рабочий проект; неутверждённые технические решения отмечены отдельно.
> Регламент: rules.txt; корпоративный стиль: WAS.txt, WAS.pdf. Дата: 2026-11-12.

1. Статус

Ниже — планируемые проверки; подробные измерительные методики и критерии будут разработаны позднее.

2. Направления испытаний

- Работа устройств на каждой из скоростей 9600, 19200, 38400, 115200, 230400, 460800 бит/с.
- Сохранение адреса и скорости в энергонезависимой памяти, безопасность применения и восстановление доступа.
- Подавление индикации LED2 при обращениях к другим индивидуальным адресам.
- Проверка удержания кнопки более 15 секунд и выбранного сценария сброса.
- Сравнение надёжности RS-485 при различных схемах подключения общего провода/экрана, длинах кабеля и уровнях помех.
- Корректность приёма блоков прошивки **128 байт**, их проверки, повторной передачи, диагностики неверного образа и проверки подлинности.
- Имитация отключения питания в разных фазах обновления и подтверждение возможности восстановления без программатора.
- Оценка задержек и загрузки сети для групповых операций и многоуровневой иерархии.

3. Дополнительные сценарии проверки

- Подготовка GM_05 списком [5, 7, 12, 15] и диапазоном [10, 25], доставка ровно одного следующего шаблона, проверка на каждом выходе правильности адреса, неизменности полезных данных и нового CRC16.
- Поадресные ответы/ошибки, тайм-ауты и неответивший Slave; отмена задания, рестарт концентратора, потеря ответа, конкурирующие команды.
- Тест кнопки: удержание менее/более 15 с, восстановление скорости 9600 бит/с, тест рекомендуемого адреса 1 в изолированной тестовой линии, отсутствие доступа при конфликте адресов и процедура восстановления.
- Проверка приёма 128-байтных блоков (64 регистра), последнего неполного блока, нарушенного порядка, повторов, ложного подтверждения, корректности буферизации страниц Flash.
- Подача питания/отключение питания на каждом этапе программирования и активации, многократная перезагрузка, неизменность резервного образа при установке, восстановление загрузчика по Modbus.
- Отбраковка несовместимого и модифицированного образа, поддельной подписи, отката к запрещённой версии и попытки записи за разрешённые границы.

- Сбой при обновлении двух копий настроек в независимо стираемых областях; проверка выбора последнего валидного поколения и ограничение частоты записи.
- Измерения BER/потерь кадров и синфазных потенциалов при подключениях A+/B−, A+/B−/GND и различных схемах экрана, в том числе монтаж без доступа к оплётке на высоте.